ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Administration et Sécurité des Systèmes et Réseaux

TP : Déploiement et Administration d'un Serveur Linux sur AWS avec Webmin

---

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

10 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Objectifs du Laboratoire **2**

3 Description des Manipulations **2**

3.1 Étape 1 — Création d'une instance EC2 AWS 2
3.2 Étape 2 — Connexion au serveur via SSH 4
3.3 Étape 3 — Installation de Webmin 5
3.4 Étape 4 — Vérification du service Webmin 8
3.5 Étape 5 — Accès à l'interface Webmin 8
3.6 Étape 6 — Tests dans Webmin 10

4 Conclusion **15**

1 Introduction

Dans ce laboratoire, l'objectif est de créer et configurer un serveur Linux dans le cloud afin de comprendre les bases de l'administration système à distance. Pour cela, nous avons utilisé la plateforme **Amazon Web Services (AWS)**, et plus précisément le service **Amazon EC2**, pour déployer une instance Ubuntu 22.04 LTS.

L'outil central de ce lab est **Webmin**, une interface web d'administration système pour Linux. Grâce à lui, il est possible de gérer un serveur complet — utilisateurs, services, firewall, configuration réseau, SSH, Cron, etc. — depuis un simple navigateur, sans recourir systématiquement au terminal.

Ce rapport présente les différentes étapes réalisées : la création de l'instance EC2, la connexion SSH au serveur, l'installation et la configuration de Webmin, les tests fonctionnels effectués sur les modules clés, ainsi que la sécurisation simple du serveur.

Outils et technologies utilisés

- **Amazon EC2** : service AWS permettant de créer et gérer des serveurs virtuels dans le cloud.
- **Ubuntu Server 22.04 LTS** : système d'exploitation installé sur l'instance.
- **Webmin** : interface web d'administration Linux (utilisateurs, services, firewall, SSH, Cron...).
- **Git Bash / Terminal SSH** : outil de connexion au serveur depuis Windows.
- **Navigateur web** : accès à l'interface Webmin via HTTPS sur le port 10000.

2 Objectifs du Laboratoire

Objectifs

- Comprendre le rôle de Webmin dans l'administration Linux.
- Déployer un serveur Linux (Ubuntu) sur AWS via EC2.
- Installer et configurer Webmin correctement sur Ubuntu/Debian.
- Accéder à Webmin en HTTPS sur le port 10000.
- Administrer un serveur via Webmin : utilisateurs, services, firewall, SSH, Cron, monitoring.
- Sécuriser l'accès au serveur avec UFW et HTTPS.

3 Description des Manipulations

3.1 Étape 1 — Création d'une instance EC2 AWS

La première étape consiste à créer une machine virtuelle (instance) sur le cloud AWS.

1. Se connecter à la console AWS et naviguer vers **EC2** → **Launch Instance**.
2. Choisir les paramètres suivants :

— **AMI** : Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
— **Type d'instance** : `t2.micro` (éligible à l'offre gratuite)
— **Paire de clés** : création d'une nouvelle clé SSH (`Webmin.pem`)
— **Groupe de sécurité** : ouverture des ports suivants :

Port	Service	Description
22	SSH	Accès serveur via terminal
10000	Webmin	Interface d'administration web
443	HTTPS	Panneaux Webmin / SSL
80	HTTP	Si modules web actifs

TABLE 1 – Ports ouverts dans le groupe de sécurité EC2

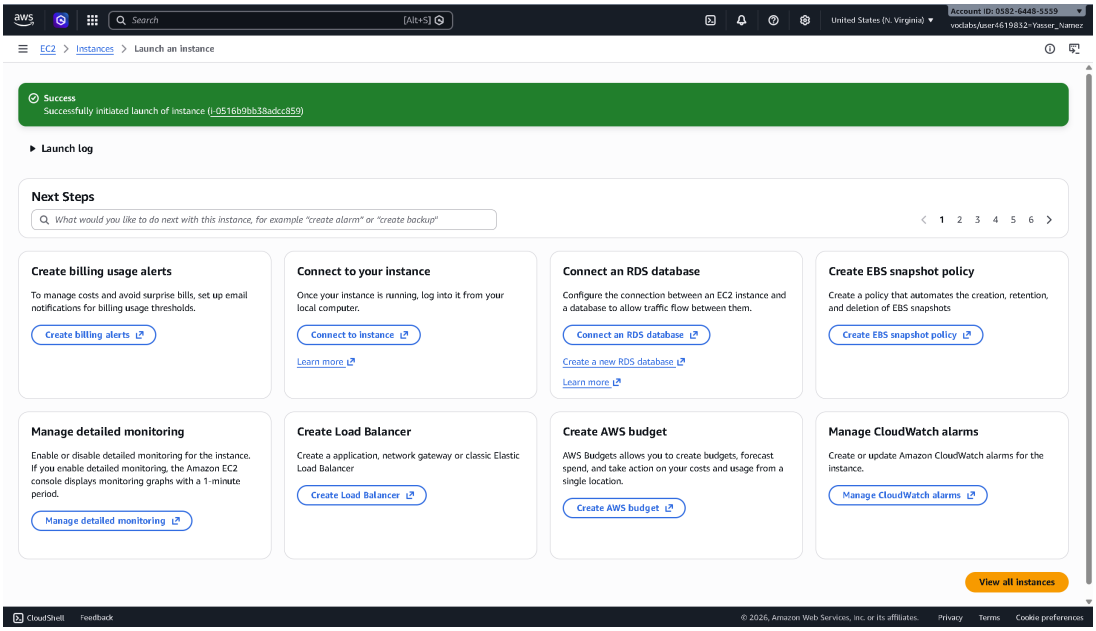


FIGURE 1 – Figure 1 — Console AWS EC2 : création de l'instance Ubuntu

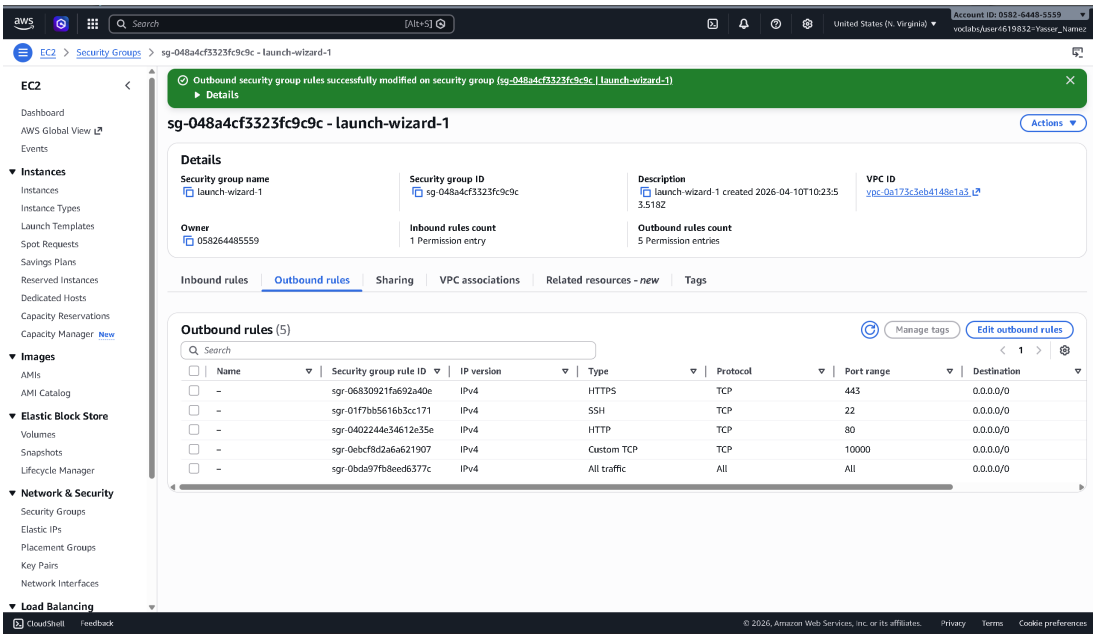


FIGURE 2 – Figure 2 — Configuration du groupe de sécurité avec les ports requis

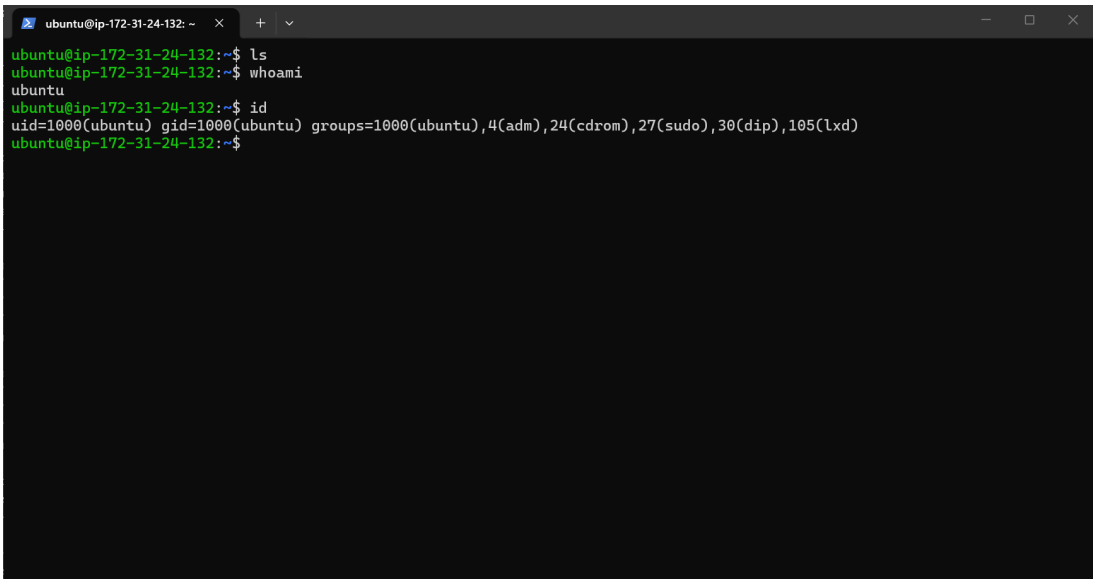


FIGURE 3 – Figure 3 — Lancement de l'instance avec succès

Résultat

L'instance EC2 Ubuntu 22.04 a été créée et lancée avec succès. L'adresse IP publique a été récupérée pour les connexions SSH et Webmin.

3.2 Étape 2 — Connexion au serveur via SSH

Après le lancement de l'instance, la connexion au serveur se fait via SSH en utilisant la clé privée générée.

```
# Restriction des permissions de la cle privee (obligatoire sous Linux/
    macOS)
chmod 400 Webmin.pem

# Connexion SSH a l'instance EC2
ssh -i "Webmin.pem" ubuntu@<IP-PUBLIQUE>
```

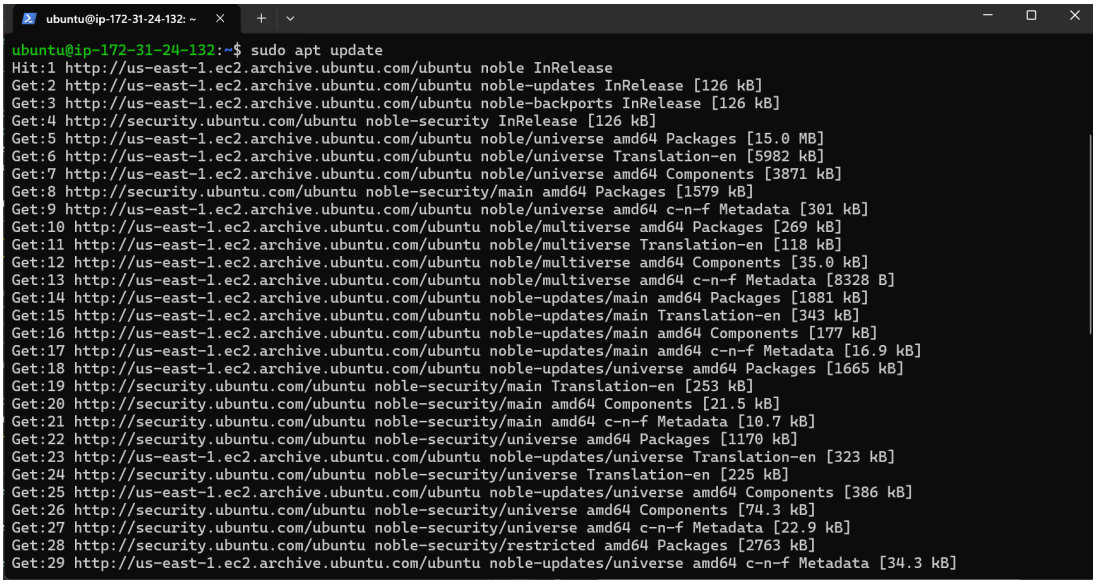


FIGURE 4 – Figure 4 — Terminal affichant la commande SSH et la connexion réussie

Résultat

Connexion établie avec succès à l'instance EC2 via Git Bash sur Windows, grâce à la clé privée `Webmin.pem`, après configuration des permissions et validation de l'empreinte du serveur.

3.3 Étape 3 — Installation de Webmin

L'installation de Webmin se déroule en plusieurs sous-étapes.

1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

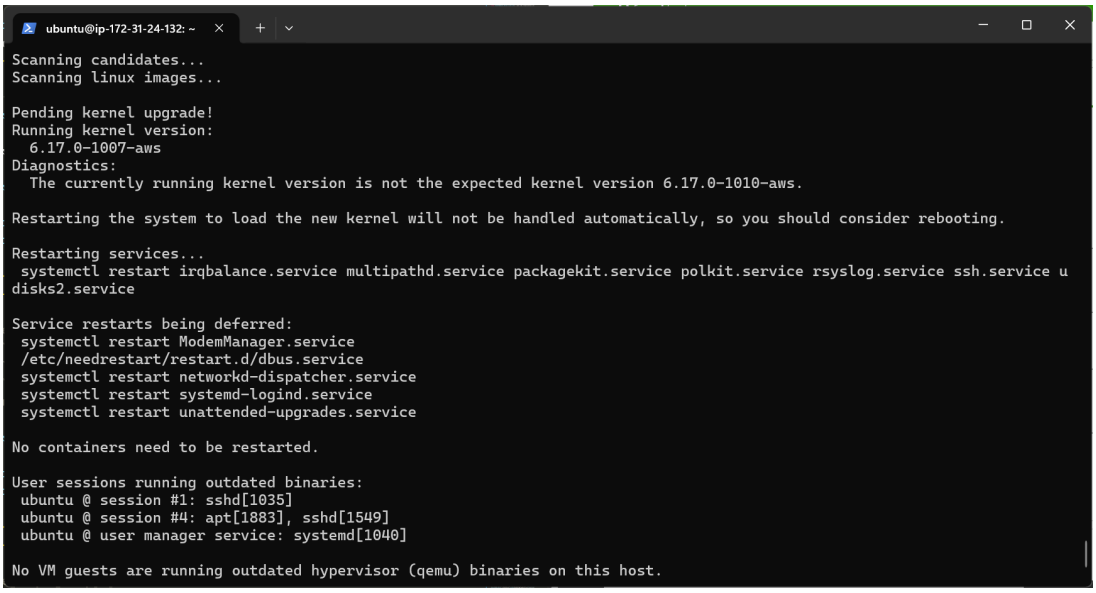


FIGURE 5 – Figure 5 — Résultat de la mise à jour des paquets

2. Installation des dépendances

```
sudo apt install -y wget curl apt-transport-https gnupg
```

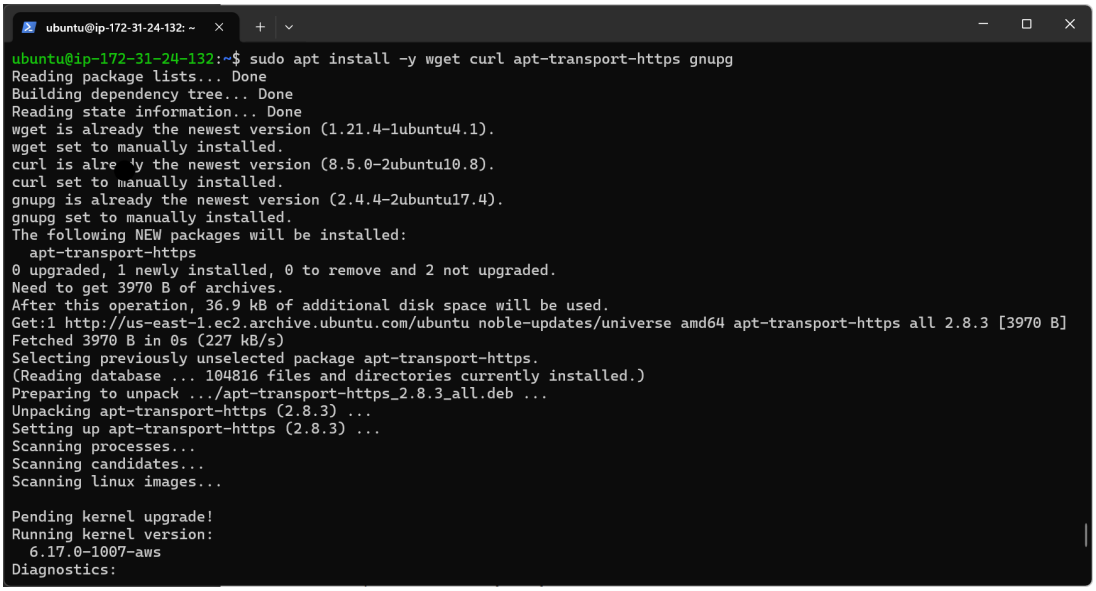


FIGURE 6 – Figure 6 — Installation des dépendances nécessaires

3. Ajout du dépôt Webmin

Le dépôt officiel Webmin utilise une signature DSA non supportée par les versions récentes d'APT ; on utilise donc l'option `trusted=yes`.

```
echo "deb [trusted=yes] https://download.webmin.com/download/repository
    sarge contrib" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/webmin.list

sudo apt update
```

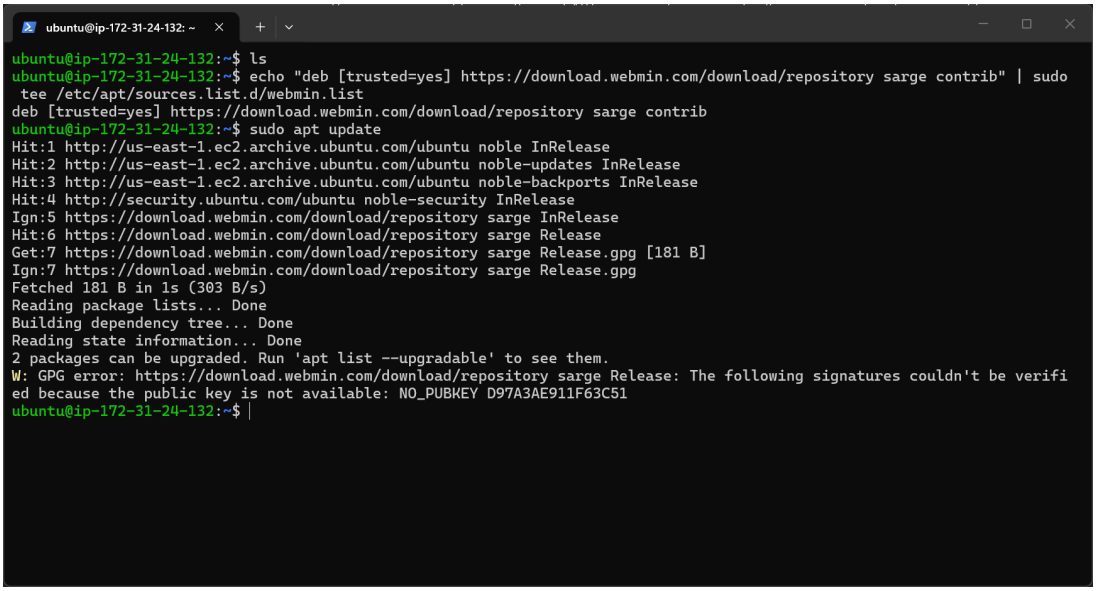


FIGURE 7 – Figure 7 — Ajout du dépôt Webmin avec l'option trusted=yes

4. Installation de Webmin

```
sudo apt install -y webmin
```

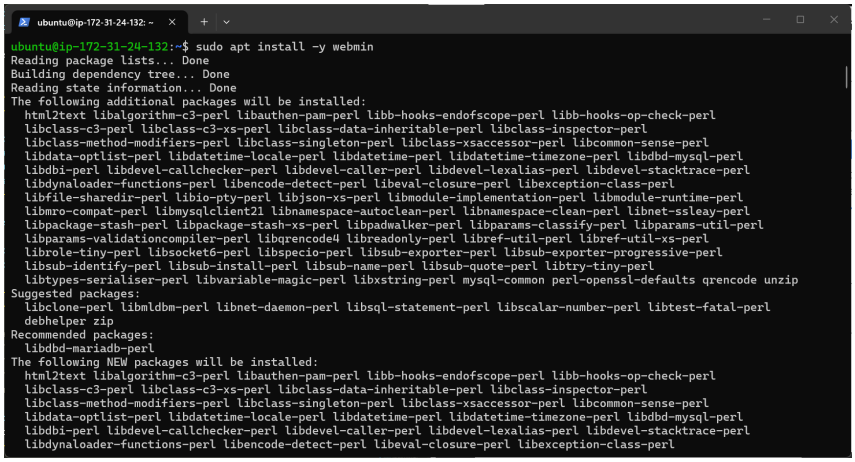


FIGURE 8 – Figure 8 — Fin de l'installation de Webmin avec génération du certificat SSL

Note

Webmin génère automatiquement un certificat SSL auto-signé lors de l'installation, ce qui permet un accès sécurisé via HTTPS dès le premier lancement.

3.4 Étape 4 — Vérification du service Webmin

Après l'installation, on vérifie que le service Webmin est actif.

```
sudo systemctl status webmin
```

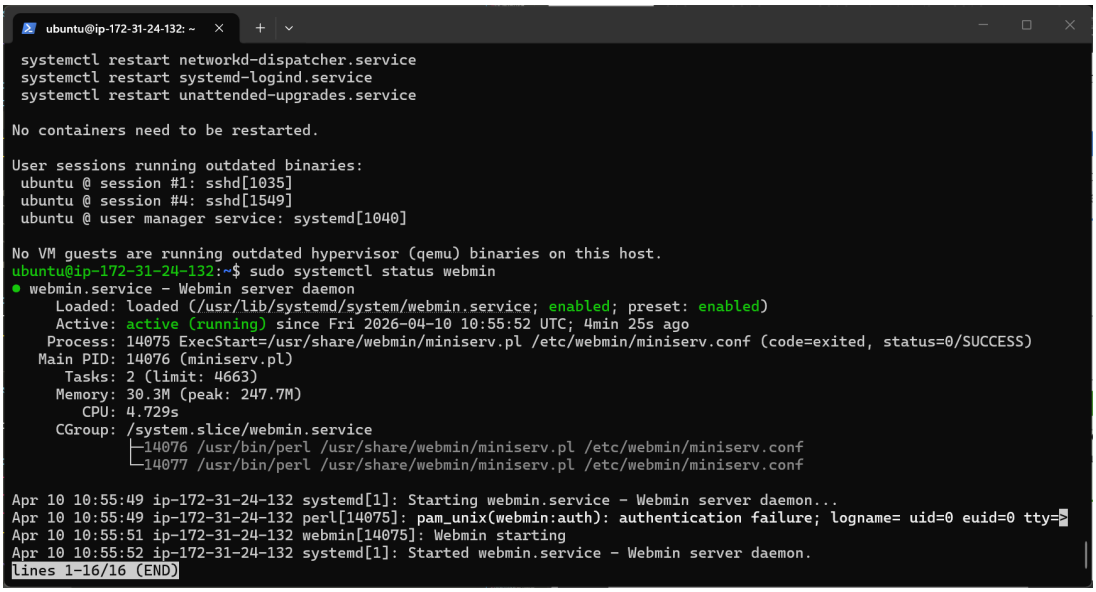


FIGURE 9 – Figure 9 — Statut du service Webmin : active (running)

Résultat

Le statut `active (running)` confirme que le service Webmin fonctionne correctement. Le service est géré par **systemd**, qui assure son démarrage automatique au boot du système.

3.5 Étape 5 — Accès à l'interface Webmin

Webmin écoute sur le port **10000** en HTTPS. Pour y accéder :

1. Ouvrir un navigateur et saisir l'URL : `https://<IP-PUBLIQUE>:10000`
2. Accepter le certificat SSL auto-signé (avertissement de sécurité normal).
3. Se connecter avec les identifiants du système (utilisateur `ubuntu` ou `root`).

Si nécessaire, définir un mot de passe root :

```
sudo passwd root
```

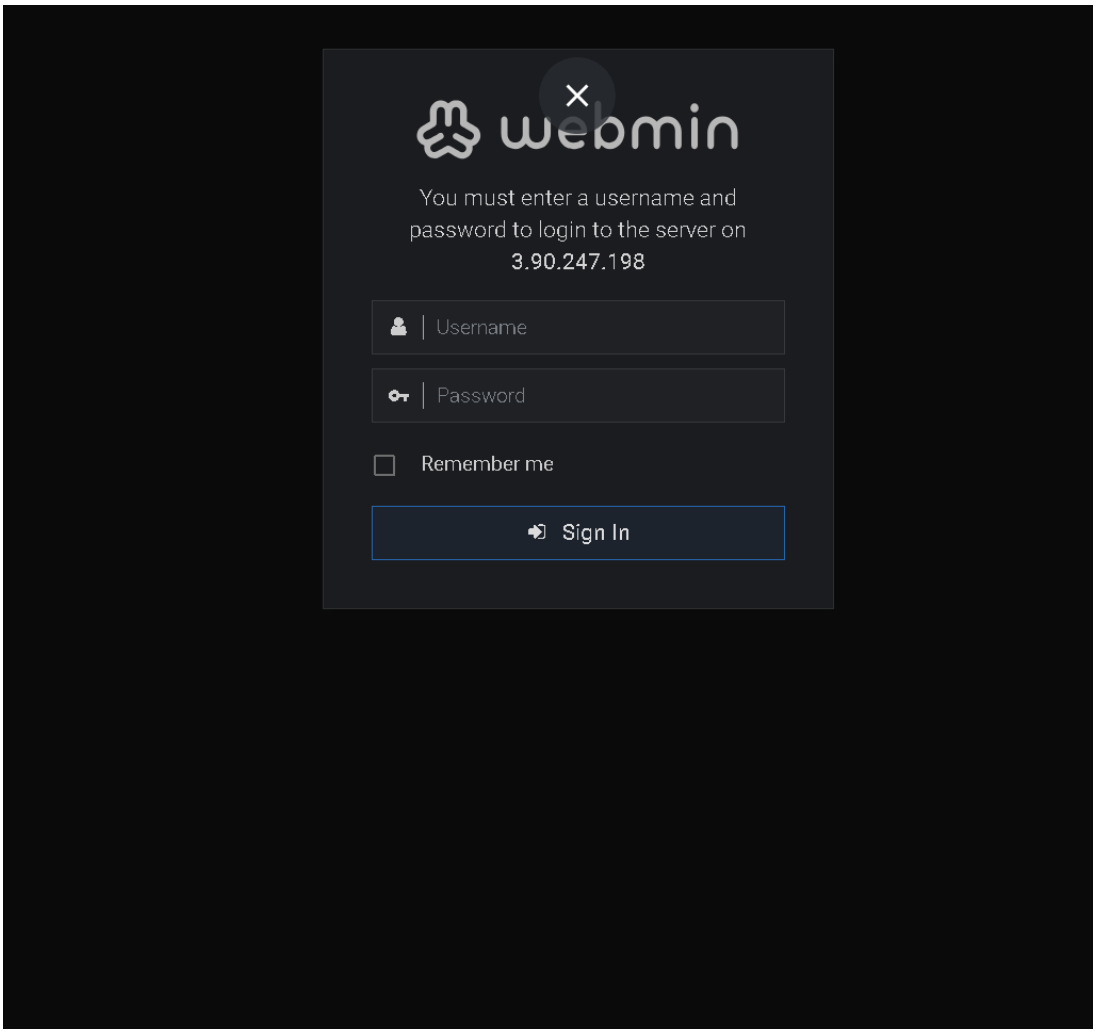


FIGURE 10 – Figure 10 — Page de connexion Webmin accessible via HTTPS :10000

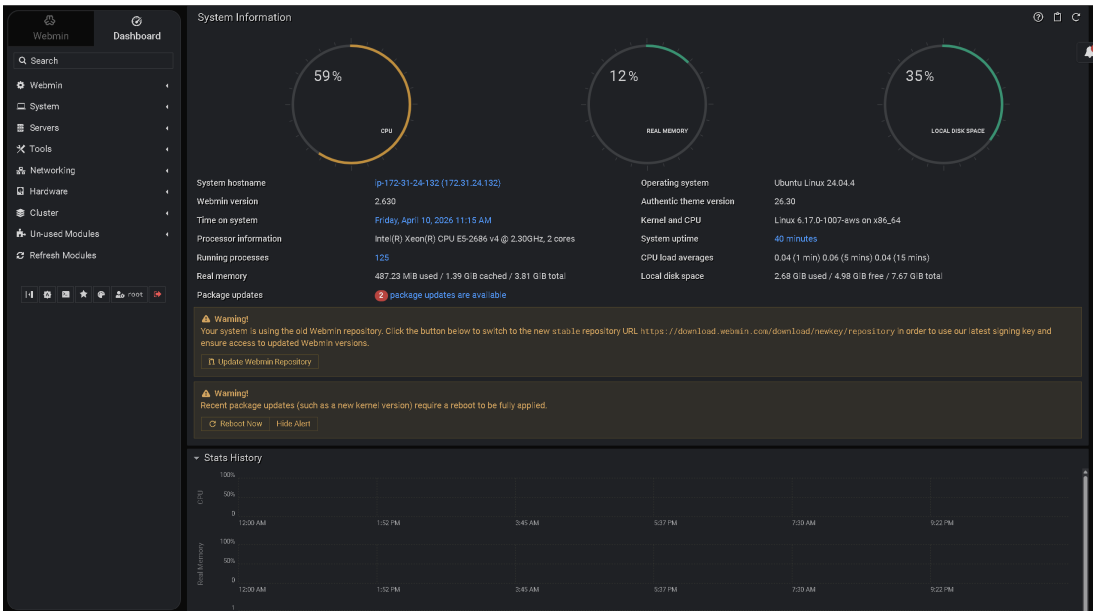


FIGURE 11 – Figure 11 — Tableau de bord Webmin avec les informations système

3.6 Étape 6 — Tests dans Webmin

6.1 Gestion des utilisateurs et des groupes

Chemin : *Modules* → *System* → *Users and Groups*

— Création d'un utilisateur **ACSRI** avec mot de passe `TEST`, répertoire `/home/ACSRI` et shell `/bin/bash`.

— Création d'un groupe **Yasser** et ajout de l'utilisateur ACSRI dans ce groupe.

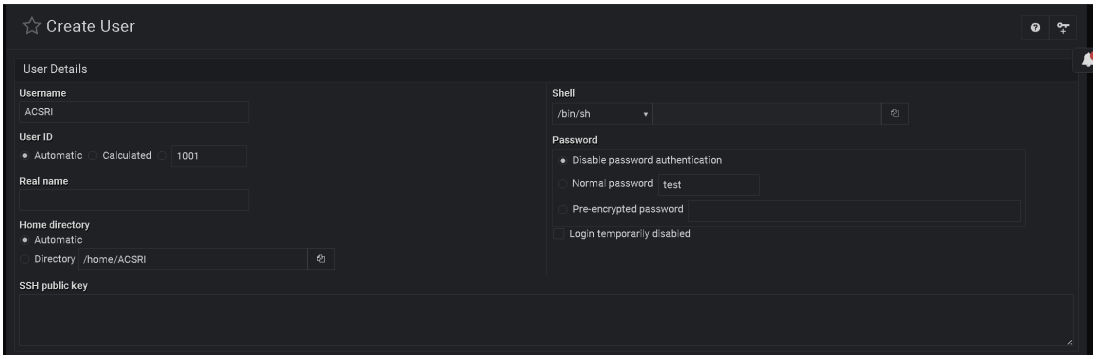


FIGURE 12 – Figure 12 — Formulaire de création de l'utilisateur ACSRI dans Webmin



FIGURE 13 – Figure 13 — Création du groupe Yasser et attribution de membres

6.2 Gestion des services systemd

Chemin : *Modules* → *System* → *Bootup and Shutdown*

— Arrêt du service `bolt` : clic sur **Stop**.

— Redémarrage du service : clic sur **Start**.

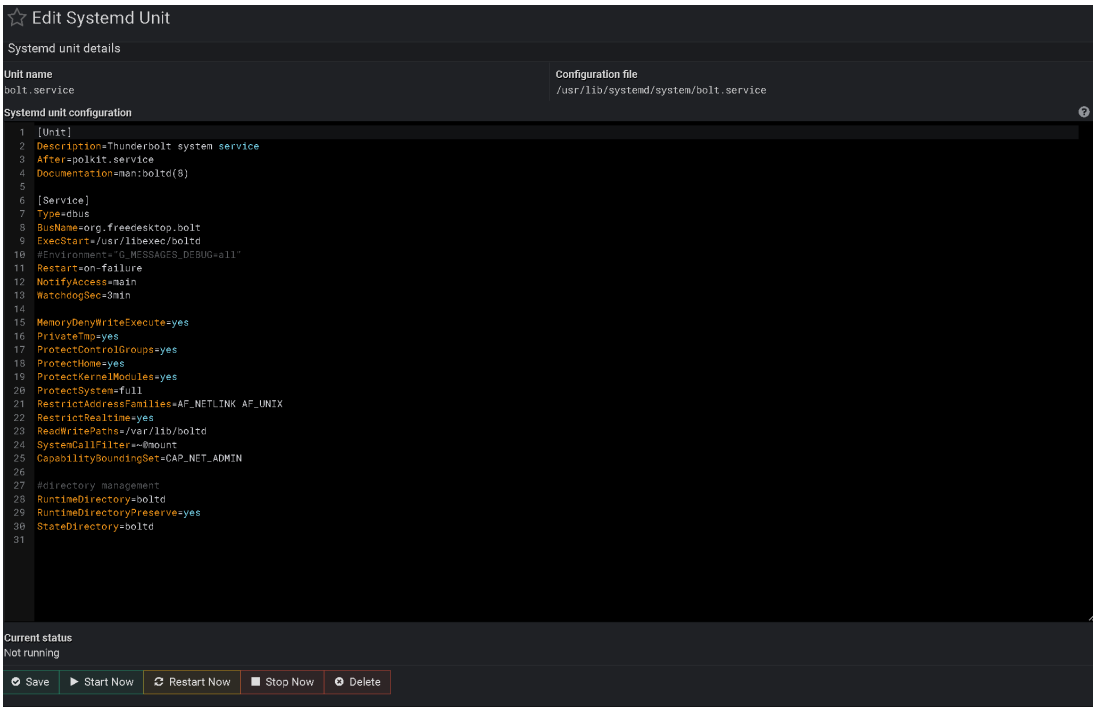


FIGURE 14 – Figure 14 — Arrêt du service bolt via Webmin

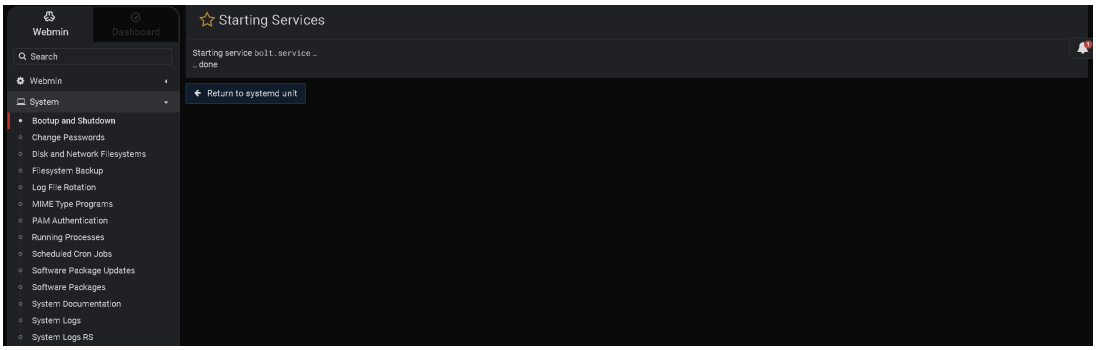


FIGURE 15 – Figure 15 — Redémarrage du service bolt via Webmin

Résultat

La gestion des services systemd via Webmin fonctionne correctement et permet de contrôler efficacement les services Linux sans passer par le terminal.

6.3 Gestionnaire de fichiers (File Manager)

Chemin : *Modules* → *Tools* → *File Manager*

— Navigation dans les répertoires `/etc`, `/var/log`, `/home`.

— Création d'un fichier `index_test.html` dans `/var/www/` avec un contenu HTML simple.

— Modification du fichier via l'éditeur intégré.

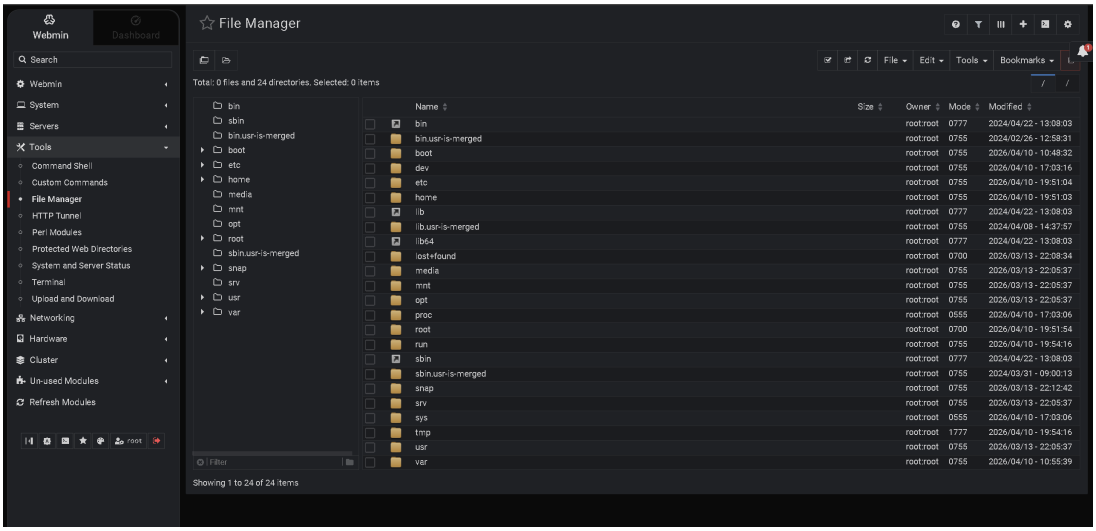


FIGURE 16 – Figure 16 — Interface du File Manager de Webmin

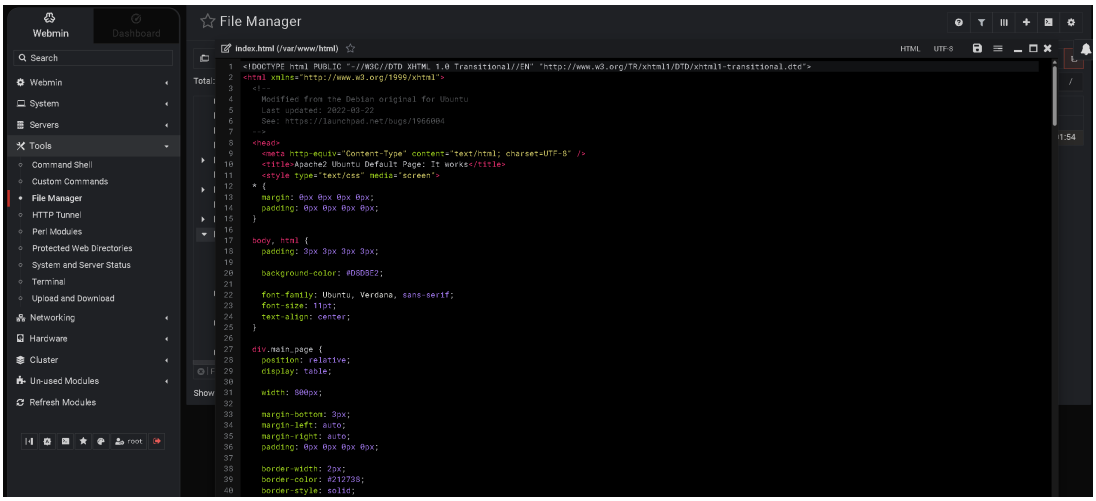


FIGURE 17 – Figure 17 — Édition du fichier index_test.html dans l'éditeur intégré

6.4 Pare-feu UFW

Chemin : *Modules* → *Networking* → *Linux Firewall*

— Ajout d'une règle pour autoriser les connexions entrantes sur le port **80** (HTTP).

— Consultation des règles iptables en vigueur.

```
# Activation d'UFW et ouverture des ports essentiels
sudo ufw allow 22
sudo ufw allow 10000
sudo ufw enable
```

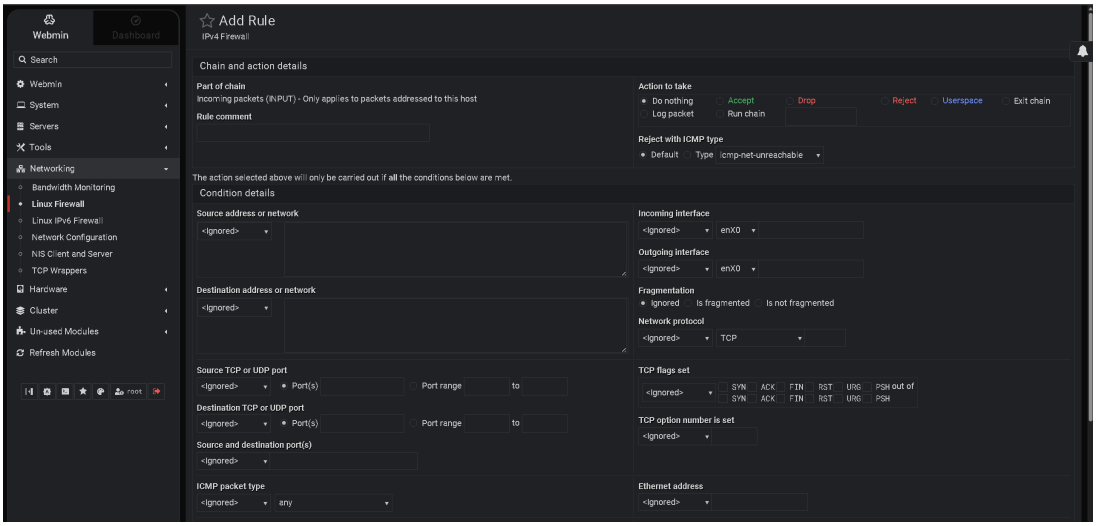


FIGURE 18 – Figure 18 — Ajout d'une règle UFW pour le port 80 (HTTP)

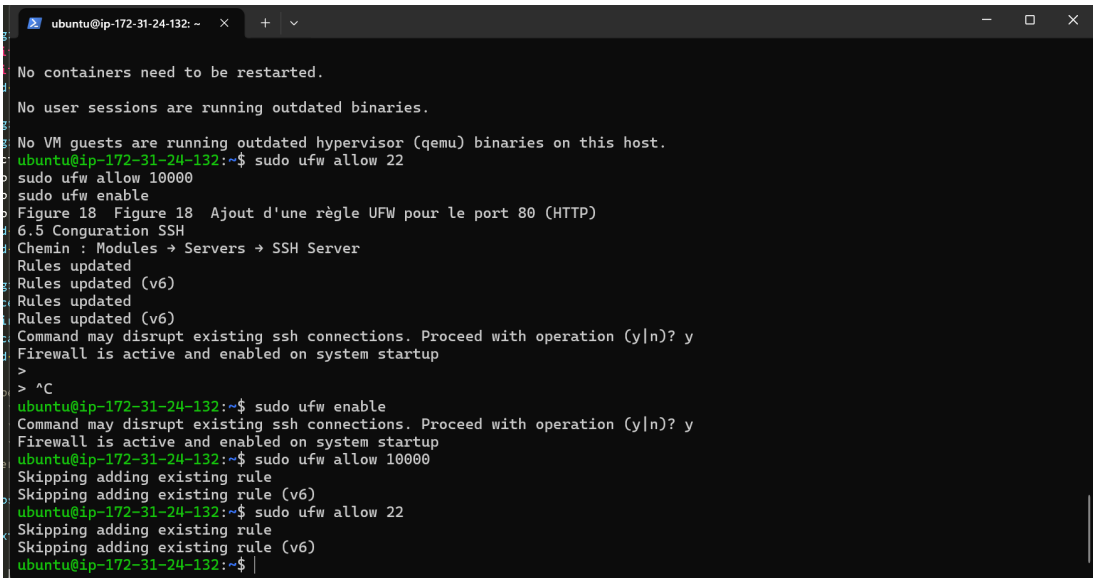


FIGURE 19 – Figure 19 — Vue des règles iptables actives dans Webmin

6.5 Configuration SSH

Chemin : *Modules* → *Servers* → *SSH Server*
Les paramètres SSH suivants ont été modifiés :

— **Port SSH** : modifié vers le port `2222` pour réduire l'exposition aux scans automatiques.

— **Nombre de tentatives de connexion** : limité (MaxAuthTries = 3).

— **Authentification par mot de passe** : activée.

— **Connexion root** : configurée pour l'interdire (`PermitRootLogin no`).

1. **Erreurs de dépôt Webmin (signature DSA)**
   Le dépôt Webmin utilise une signature DSA non supportée par APT moderne, générant une erreur lors du `apt update`.
   Solution : utilisation de l'option `trusted=yes` dans la déclaration du dépôt.
2. **Connexion SSH et permissions de la clé `.pem`**
   SSH refuse les clés privées trop permissives (erreur *Permissions 0644 are too open*).
   Solution : appliquer `chmod 400 Webmin.pem` avant toute connexion.
3. **Connexion à Webmin et mot de passe**
   L'interface Webmin utilise les comptes système Linux. En cas de mot de passe root inconnu, la commande `sudo passwd root` permet de le redéfinir.
4. **Certificat SSL auto-signé**
   Le navigateur affiche un avertissement de sécurité (*Your connection is not private*).
   Solution : accepter manuellement le certificat en cliquant sur *Avanced* → *Proceed.*
5. **Mauvaise configuration du pare-feu UFW**
   Une activation d'UFW sans préalablement autoriser les ports 22 et 10000 coupe l'accès SSH et Webmin.
   Solution : toujours exécuter `ufw allow 22` et `ufw allow 10000` avant `ufw enable`.

6. **Modification du port SSH**
   Après avoir changé le port SSH depuis Webmin, la prochaine connexion SSH doit spécifier le nouveau port avec `ssh -p <nouveau_port>`, sinon la connexion échoue.

4 Conclusion

Ce laboratoire a permis d'acquérir une expérience concrète de l'administration d'un serveur Linux dans le cloud, depuis le déploiement jusqu'à la sécurisation, en passant par la gestion des ressources système.

Compétences acquises :

— Déploiement d'une instance EC2 sur AWS avec configuration réseau adéquate.

— Installation et configuration de Webmin sur Ubuntu Server.

— Administration graphique d'un serveur Linux (utilisateurs, services, fichiers, cron).

— Mise en place d'une sécurité de base : pare-feu UFW, restriction SSH, HTTPS.

Points importants à retenir :

— Webmin simplifie considérablement l'administration système, mais une bonne compréhension des commandes Linux sous-jacentes reste indispensable pour diagnostiquer les problèmes.

— La sécurité d'un serveur cloud nécessite une approche multicouche : groupe de sécurité AWS, pare-feu système (UFW), et configuration applicative (SSH, HTTPS).

— La gestion des clés SSH et des permissions de fichiers est cruciale pour éviter les échecs de connexion.

Perspectives d'amélioration :

— Approfondir la configuration du serveur web Apache ou Nginx via Webmin.

— Mettre en place un certificat SSL valide (Let's Encrypt) pour remplacer le certificat auto-signé.

— Configurer des règles de firewall plus complexes et des alertes de monitoring.

— Explorer les modules avancés de Webmin (Samba, Bind DNS, etc.).